



HÅNDBOK

Keramikk – vanlige spørsmål

Svarene på spørsmålene som dukker opp igjen og igjen i verkstedet: leirens stadier, leirtyper, chamotte, cones og grader, glasur, farger som forsvinner, matsikkerhet, antall brenninger og raku.



Bilde: verkstedet i arbeid

KAPITTEL 1

Leirens stadier

STADIUM	KJENNETEGN	HVA GJØRES NÅ
Plastisk (våt)	Myk, formbar, mørk	Dreining, bygging, sammenføyning av myke deler
Lærhard	Fast som ost, kald mot kinnet, holder formen men kan skjæres	Beskjæring av fot, hanker, tuter, riss, engobe – siste sjanse for endringer
Beintørr	Lys, jevn farge, romtemperert mot kinnet, svært skjør	Klar for råbrenning. Løft med begge hender, aldri i hanken
Råbrent (bisque)	Hard, porøs, «klinger» ved banking	Suger glasur godt – klar for glasering
Glasurbrent	Tett, glassaktig overflate	Ferdig – eller klar for eventuell dekorbrenning

Når skal vi beskjære?

Ved lærhard: dreiejernet skal skjære rene, sammenhengende spon. Drar jernet leiren, er det for tidlig; støver det, er det for sent (pakk stykket i fuktig plast noen timer, så blir det skjærbart igjen).

KAPITTEL 2

Leirtyper og chamotte

TYPE	BRENNES TYPISK TIL	EGENSKAPER
Leirgods (lavbrennende)	ca. 1000–1150 °C	Ofte rødbrent. Forblir porøst – må glaseres helt for å bli tett. Terrakotta, majolika
Steingods	ca. 1200–1300 °C	Sintrer tett, sterkt og hverdagsrobust – vanligst for bruksgjenstander
Porselen	ca. 1250–1400 °C	Hvitt, fint, kan bli gjennomskinnelig tynt. Lite plastisk og krevende å jobbe med

Hva er chamotte? Ferdig brent leire som er knust til korn og blandet inn i ny leire. Kornene gir leiren «skjelett»: den står bedre under bygging, krymper mindre, tørker jevnere og tåler temperatursvingninger bedre. Prisen er en grovere overflate – fin chamotte til dreining, grov til store bygg og skulptur. Porselen har ingen chamotte, derfor er det så vanskelig.

Viktig

Leire og glasur må passe sammen i temperatur. Lavbrennende leire i en steingodsbrenning kan smelte og ødelegge både stykket og ovnsplaten under.

KAPITTEL 3

Cones og grader

En «cone» (Orton-kjegle) er en liten pyramide av glasurmateriale som bøyer seg når den har fått en bestemt mengde *varmearbeid* – kombinasjonen av temperatur og tid. To brenninger til samme makstemperatur kan gi ulikt resultat hvis den ene går raskere; derfor snakker keramikere i cones, ikke bare grader. Omtrentlige verdier ved vanlig brennhastighet:

CONE	CA. °C	TYPISK BRUK
06	ca. 1000	Råbrenning, lavbrennende glasur
04	ca. 1060	Leirgods glasurbrenning
5–6	ca. 1200–1225	Steingods «midfire» – vanligst i elektrisk ovn
8–10	ca. 1260–1300	Høybrent steingods og porselen

NB: 06 og 6 er ikke det samme! Null foran betyr lavere temperatur – skalaen går ... 06, 05, 04 ... 1, 2, ... 6 ... 10.

Hvorfor tåler ikke alle glasurer høy temperatur? En glasur er komponert for å smelte i et bestemt vindu. Flussmidlene i den bestemmer smeltepunktet. Brennes den for høyt, blir den overflytende: den renner av stykket (og ned på ovnsplaten), koker og bobler, og fargene kan brenne ut. Brennes den for lavt, smelter den ikke ut og blir tørr og ru. Sjekk alltid glasurens angitte cone mot leirens.

KAPITTEL 4

Luftbobler

I leiren: Luftlommer som følger med fra pakken eller eltes inn ved feil teknikk (bretting i stedet for rulling). Under dreining gir de hakk og vugging; i ovnen kan innestengt luft og fukt utvide seg og sprengne stykket. **Unngå:** elt grundig, gjør wiretesten (skjær klumpen i to – snittflaten skal være tett og jevn), og stikk hull på bobler du oppdager underveis.

I glasuren: Små hull i den ferdige overflaten (nålestikk/pinholes) skyldes ofte gasser som bobler gjennom glasuren uten å rekke å jevne seg ut. Se guiden om glasurfeil.

En vanlig misforståelse

Det er sjelden luftboblen i seg selv som «eksploderer» i ovnen – det er som regel fukt. Damp trenger 1000 ganger mer plass enn vann. Derfor: helt tørt gods og rolig start på brenningen.

KAPITTEL 5

Hvorfor forsvinner noen farger?

- **Temperatur:** Enkelte pigmenter tåler ikke høy varme. Sterke røde, rosa og oransje (ofte kadmium- eller krom-tinnbaserte) brenner gjerne ut over leirgods-/midfire-temperatur og blir blasse eller borte.
- **Atmosfære:** Samme oksid gir ulik farge i oksidasjon (elektrisk ovn) og reduksjon (gassovn med lite oksygen). Kobber er grønt i oksidasjon, oksebloderødt i reduksjon.
- **Glasuren over:** En engobe- eller underglasurfarge kan løses opp eller endres av glasuren som legges over – spesielt glasurer som beveger seg mye.

Regelen: test alltid nye farger på prøvebrikker i din egen ovn, til din egen temperatur, før du bruker dem på et arbeid du er glad i.

KAPITTEL 6

Matsikker glasur

En glasur er matsikker når den er stabil i kontakt med mat og drikke – syre fra kaffe, sitrus og eddik skal ikke trekke stoffer ut av den. Kravene i praksis:

- **Riktig utbrent:** Glasuren må være brent til sin tiltenkte cone, så den er gjennomsmeltet og tett.
- **Trygg resept:** Blyfri, og forsiktig med barium og høye metallmengder (kobber, mangan) i flater som møter mat.
- **Hel overflate:** Krakelering (fine sprekker) samler bakterier og slipper væske inn i godset – ikke mattrygt på innsiden av kopper og skåler, selv om det er fint utenpå.
- **Blank innside:** Matte og tørre overflater er oftere ustabile – bruk en pålitelig blank glasur på innsiden, dekorglasuren utenpå.

Tommelfingerregel i verkstedet

Kjøpeglasur merket «food safe», brent til riktig cone på tett gods og uten krakelering = trygt. Egne resepter og rakuvarer = pynt, til de er testet.

KAPITTEL 7

Hvor mange ganger brenner man?

- **Vanligst er to:** Råbrenning (gjør godset hardt og håndterbart, typisk cone 06–04) og glasurbrenning (til glasurens temperatur).
- **Ja, man kan brenne tre – og flere:** Dekorbrenninger med overglasurfarger, gull og luster legges oppå ferdig glasur og brennes lavere (ofte 700–850 °C). Regelen er at hver ny brenning er lik eller lavere enn forrige, ellers smelter du om det som allerede sitter.
- **Én brenning finnes også:** Råglasering og enkeltbrenning sparer strøm, men krever erfaring – glasur på ubrent gods er sårbart.

KAPITTEL 8

Hva er raku?

Raku er en brennemetode der stykket tas glødende ut av ovnen ved ca. 900–1000 °C og legges rett i en beholder med brennbart materiale (sagflis, avis, papir). Røyken og oksygenmangel gir metallglans, sotsvart uglasert leire og den karakteristiske krakeleringen i glasuren. Sjokket krever chamotterik leire.

Viktig om raku

Rakuvarer er porøse og krakelerte, og regnes ikke som matsikre eller vanntette. Raku er til det vakre – ikke til kaffen.

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!